

Auteur: Rob Willemsen
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3F nr. 1.3

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2}{x^2 + 1}$$

Geen VA, want noemer kan niet 0 worden voor $x \in \mathbb{R}$.

Geen HA, want hoogste macht van teller is groter dan hoogste macht van noemer.

SA:

$$y = ax + b$$

$$\begin{aligned} a &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2}{x(x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2}{x^3 + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^3} = 1 \\ b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2}{x^2 + 1} - 1x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2 - x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x - 2}{x^2 + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2 \\ &\Rightarrow \text{SA is } y = x + 2. \end{aligned}$$

ligging:

verschil = $f(x)$ -asymptoot

$$\begin{aligned} &= \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2}{x^2 + 1} - (x + 2) = \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2 - (x + 2)(x^2 + 1)}{x^2 + 1} \\ &= \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2 - (x^3 + 2x^2 + x + 2)}{x^2 + 1} = \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2 - x^3 - 2x^2 - x - 2}{x^2 + 1} \\ &= \frac{x - 4}{x^2 + 1} \end{aligned}$$

$$x = 4$$

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

$\Rightarrow f$ ligt onder de SA voor $x < 4$ en boven de SA voor $x > 4$.

References